Inventra: Sistema de inventario para restaurantes pequeños y emprendimientos de comida.

Presentado por:

Rol	Miembro encargado
Líder de proyecto y repositorio	Wai Chung
Diseño y experiencia de usuario	Carlos Coba
Desarrollo (HTML5 y CSS3)	Marlon Medina
Calidad, seguridad y documentación	Edison Centella

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consta de la creación de una aplicación web orientada al uso en bodegas de restaurantes pequeños y emprendimientos de comida, que permita a los administradores gestionar de manera eficiente el inventario de insumos requeridos para la elaboración de los productos ofertados al cliente, logrando así optimizar los costos de producción y operación al permitirle al usuario tener visibilidad del movimiento de sus insumos, el estado actual del inventario y la necesidad actual y una estimación de la necesidad futura de determinados insumos.

Problema y justificación

En pequeñas fondas y emprendimientos de comida, llevar un inventario organizado puede resultar difícil por falta de conocimientos sobre su gestión o de herramientas tecnológicas accesibles. El uso de anotaciones dispersas o de la memoria dificulta conocer las existencias y dar seguimiento a las entradas y salidas. Esto puede ocasionar compras innecesarias, desperdicio de insumos y faltantes que afectan la preparación de alimentos.

Como evidencia cualitativa, se consideran las experiencias personales de los diferentes miembros del equipo, familiares y conocidos vinculados con estos negocios:

- Un emprendimiento de repostería enfocado principalmente en la venta de galletas, que entre otras dificultades se enfrentaba a procesos manuales en un Excel, donde muchas veces había descuadre entre los precios de los insumos y las cantidades utilizadas, lo que impactaba en la trazabilidad de los costos y mermaba en los ingresos.
- Una fonda casera que en sus inicios presentaba problemas relacionados al abastecimiento adecuado de los ingredientes e insumos requeridos para la elaboración de los platillos, problemática que derivó en situaciones de desabastecimiento. Esto generó la necesidad de comprar a demanda, lo que incrementa los costos y aumenta el riesgo de tener merma en la materia prima.

Se justifica una aplicación web sencilla para registrar movimientos, consultar existencias e identificar stock bajo. El sistema atenderá varios negocios, manteniendo productos, proveedores, movimientos y usuarios asociados a cada negocio. Beneficiará a administradores, encargados y recepcionistas. Se excluyen suscripciones, cobros y facturación.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar una aplicación web de control y seguimiento de inventario para pequeñas fondas y emprendimientos de comida, que facilite el registro de entradas y salidas, la consulta de existencias y la identificación de productos con stock bajo, manteniendo la información de cada negocio separada.

Objetivos Específicos

1. Definir los requisitos y permisos de los roles Administrador, Encargado de inventario y Recepcionista, de acuerdo con las actividades que realizan en cada negocio.
2. Diseñar las pantallas para gestionar productos, proveedores, categorías y unidades de medida, y para registrar y consultar movimientos de inventario.
3. Representar en las interfaces las reglas que impiden registrar salidas superiores al stock disponible y señalan como «Stock bajo» las existencias inferiores al mínimo configurado por producto.

4. Elaborar interfaces sencillas y adaptables a escritorio y móvil mediante HTML5 y CSS3, siguiendo la guía de estilos y criterios de accesibilidad.
5. Definir una estructura de información que asocie productos, proveedores, movimientos y usuarios a su negocio correspondiente, excluyendo suscripciones, cobros y facturación.

Usuarios y roles

Usuarios y roles

- **Administrador:** administra usuarios, asigna roles y mantiene los productos, proveedores, categorías y unidades de medida del negocio; consulta el inventario, los movimientos, los reportes y las alertas.
- **Encargado de inventario:** supervisa las existencias del negocio, registra entradas y salidas de mercancía y consulta movimientos, reportes y alertas para identificar necesidades de reposición.
- **Recepcionista de mercancía:** registra la recepción de insumos y consulta información básica de los productos para identificar la mercancía recibida, sin acceso al inventario global ni a funciones administrativas.

Matriz de permisos

C: crear · **L:** leer · **M:** modificar · **—:** sin permiso.
La eliminación física de registros no se habilita en el alcance propuesto.

Módulo	Administrador	Encargado de inventario	Recepcionista de mercancía
Dashboard	L	L	L
Perfil personal	L, M	L, M	L, M
Inventario global del negocio	L	L	—
Consulta básica y detalle de productos	L, M	L	L
Gestión de productos	C, L, M	—	—
Proveedores	C, L, M	—	—
Categorías	C, L, M	—	—
Unidades de medida	C, L, M	—	—
Recepción de mercancía	—	C, L	C, L[1]
Salidas de inventario	—	C, L	—
Historial de movimientos	L	L	—
Reportes y alertas	L	L	—
Usuarios y asignación de roles	C, L, M	—	—

La lectura del Recepcionista se limita a los datos necesarios para registrar una recepción y consultar su comprobante; no incluye el historial global de movimientos.

Condiciones de los permisos

- Todos los permisos se limitan al negocio al que pertenece el usuario.
- Modificar el perfil personal no permite cambiar roles ni permisos.

- La modificación de productos incluye configurar su stock mínimo; el stock actual cambia mediante movimientos.
- Los registros con uso histórico se desactivan, conservando sus asociaciones y cantidades. La desactivación se considera modificación, no eliminación.
- No se puede desactivar ni retirar el rol al último administrador activo.

Alcance

Se incluyen los siguientes módulos: Autenticación y acceso, Dashboard general (dependiente del rol del usuario), Inventario, Gestión de productos, Gestión de proveedores, Recepción de mercancía, Salidas de inventario, Historial de movimientos, Reportes y alertas, Administración del sistema y Gestión y perfil del usuario.

Se excluyen todas las funcionalidades asociadas a facturación, suscripciones, ventas o pagos de cualquier tipo.

Historias de usuario

Código	Historia	Criterio de aceptación
HU-01	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder al sistema de forma segura.	Credenciales válidas y cuenta activa.
HU-02	Como usuario quiero recuperar mi contraseña para restablecer mi acceso.	Enlace temporal de un solo uso.
HU-03	Como usuario quiero consultar el dashboard para visualizar el estado del inventario.	Indicadores y opciones según el rol.
HU-04	Como encargado quiero consultar existencias para controlar la disponibilidad.	Búsqueda y filtros con stock actualizado.
HU-05	Como administrador quiero gestionar productos para mantener el catálogo actualizado.	Código único y stock mínimo válido.
HU-06	Como administrador quiero gestionar proveedores para mantener sus datos actualizados.	Registro, edición y desactivación.
HU-07	Como recepcionista quiero registrar mercancía para actualizar las existencias.	Entrada válida incrementa el stock.
HU-08	Como encargado quiero registrar salidas para controlar el consumo.	No permite cantidades superiores al stock.
HU-09	Como encargado quiero consultar movimientos y alertas para supervisar el inventario.	Historial confirmado y alertas de stock bajo.
HU-10	Como administrador quiero gestionar usuarios, roles y catálogos para controlar el sistema.	Permisos por rol y conservación del historial.

Requerimientos

Funcionales

Código	Requerimiento funcional	Regla de negocio asociada
RF-01	Autenticar usuarios y recuperar contraseñas.	Credenciales válidas; enlace temporal.
RF-02	Mostrar dashboard según el rol.	Acceso mediante permisos.
RF-03	Consultar inventario con búsqueda y filtros.	Consulta sin modificar stock.
RF-04	Registrar, editar y desactivar productos.	CE-01: mínimo ≥ 0; código único.
RF-05	Gestionar proveedores.	Con historial, desactivar sin eliminar.
RF-06	Registrar recepciones de mercancía.	Cantidad > 0; aumenta stock.
RF-07	Registrar salidas de inventario.	RB-01: salida ≤ stock disponible.
RF-08	Calcular y clasificar el stock.	RB-01: stock bajo si actual < mínimo.
RF-09	Consultar historial de movimientos.	Operaciones confirmadas no editables.
RF-10	Generar reportes y alertas.	Consumos confirmados; mínimo CE-01.
RF-11	Administrar usuarios, roles y permisos.	Mantener un administrador activo.
RF-12	Gestionar categorías, unidades y perfil.	Conservar historial; rol protegido.

No funcionales

Código	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad	Interfaz intuitiva, consistente y con mensajes claros.
RNF-02	Compatibilidad y adaptación móvil	Compatible con navegadores modernos y pantallas móviles.
RNF-03	Rendimiento	Consultas habituales en máximo 3 segundos (objetivo propuesto).
RNF-04	Seguridad	Autenticación, permisos por rol y protección de datos.
RNF-05	Accesibilidad	Etiquetas claras, contraste adecuado y navegación por teclado.

Reglas de negocio

Código	Regla de negocio
CE-01	Cada producto tendrá un stock mínimo obligatorio, configurable por el administrador y mayor o igual a cero.
RB-01	La cantidad de salida debe ser mayor que cero y no superar el stock disponible. Si el saldo resultante es inferior al mínimo configurado, se clasificará como stock bajo.

Clasificación del sitio

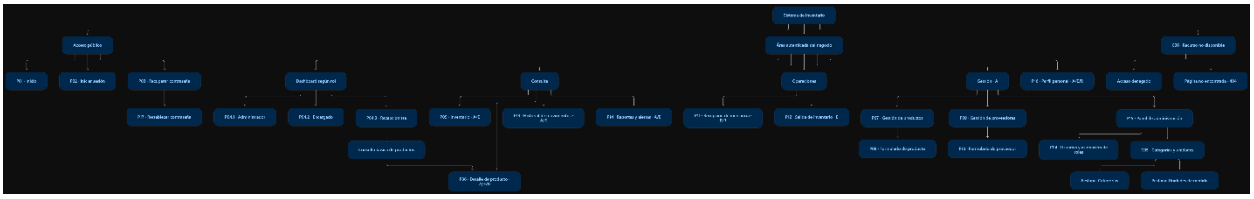
El sistema se clasifica como una aplicación web dinámica con diseño responsive, ya que permite gestionar inventarios mediante autenticación de usuarios, control de roles, registro de entradas y salidas de mercancía, actualización de existencias y generación de reportes y alertas.

No corresponde a las otras categorías por las siguientes razones:

- **Sitio estático:** No se limita a mostrar información fija, sino que permite consultar, registrar y modificar datos.
- **Sitio dinámico:** Aunque presenta contenido dinámico, sus funcionalidades van más allá de la visualización de información, incorporando procesos de gestión y reglas de negocio.
- **PWA:** Aunque dispone de interfaces móviles, los wireframes no contemplan funciones específicas de una PWA, como instalación en el dispositivo o funcionamiento sin conexión.

Por tanto, aplicación web dinámica es la clasificación que mejor representa las funcionalidades y el alcance del proyecto.

Estructura del sitio



Entidades de datos

Entidad	Campos principales
Negocios	ID_negocio, nombre, dirección, teléfono, estado
Usuarios	ID_usuario, ID_negocio, nombre, correo, contraseña_hash, estado
Roles	ID_rol, nombre, descripción
Usuarios_Roles	ID_usuario, ID_rol
Productos	ID_producto, ID_negocio, ID_categoria, ID_unidad, ID_proveedor, código, nombre, stock_actual, stock_minimo, estado
Categorías	ID_categoria, ID_negocio, nombre, descripción, estado
Unidades de medida	ID_unidad, nombre, símbolo, estado
Proveedores	ID_proveedor, ID_negocio, nombre, teléfono, correo, dirección, estado
Movimientos de inventario	ID_movimiento, ID_producto, ID_usuario, tipo, cantidad, motivo, fecha
Recepciones de mercancía	ID_recepcion, ID_negocio, ID_proveedor, ID_usuario, fecha, estado
Detalle de recepción	ID_detalle, ID_recepcion, ID_producto, cantidad

Relaciones preliminares

- **Negocios – Usuarios/Productos/Proveedores:** un negocio puede tener múltiples usuarios, productos y proveedores.
- **Usuarios – Roles:** relación muchos a muchos mediante Usuarios_Roles, permitiendo asignar roles según los permisos establecidos.

- **Productos – Categorías/Unidades/Proveedores:** cada producto pertenece a una categoría, utiliza una unidad de medida y puede tener un proveedor principal.
- **Productos – Movimientos:** un producto puede registrar múltiples entradas y salidas de inventario.
- **Usuarios – Movimientos/Recepciones:** cada operación queda asociada al usuario responsable.
- **Proveedores – Recepciones:** un proveedor puede estar asociado a múltiples recepciones.
- **Recepciones – Detalle de recepción:** una recepción contiene uno o varios productos, registrados mediante sus respectivos detalles.

Benchmark

Sistema	Fortalezas	Limitaciones para nuestro público objetivo	Diferencia de nuestra propuesta
MarketMan	Inventario, proveedores, compras y costos de recetas.	Sus planes comerciales y funcionalidades avanzadas pueden resultar excesivos para pequeños emprendimientos.	Gestión sencilla, enfocada en existencias, movimientos y alertas, sin facturación.
WISK	Control de inventario, análisis de consumo e integración con puntos de venta.	Su amplio conjunto de herramientas puede superar las necesidades de una fonda pequeña.	Prioriza operaciones básicas y permisos por rol sin integrar ventas.
Zoho Inventory	Seguimiento de existencias, almacenes y movimientos de productos.	Su enfoque general de inventario y operaciones comerciales no está especializado en pequeñas fondas.	Adaptación a negocios de comida, con stock mínimo por producto y recepción de insumos.

Herramientas y tecnología

Capa / Categoría	Herramienta	Uso
Editor de código	Visual Studio Code	Desarrollo y edición del código fuente.
Estructura y presentación	HTML5 y CSS3	Construcción de páginas e interfaces responsive.
Navegador	Google Chrome	Visualización, pruebas y depuración de interfaces.
Control de versiones	Git y GitHub	Seguimiento de cambios, repositorio y colaboración.
Diseño	Draw.io (diagrams.net)	Elaboración de wireframes y diagramas de navegación.
Validación HTML	W3C Nu Validator	Comprobación de estructura y errores de HTML5.
Validación CSS	W3C CSS Validation Service	Verificación de las hojas de estilo CSS.
Accesibilidad	Lighthouse	Evaluación inicial de accesibilidad y buenas prácticas.

Riesgos de seguridad iniciales

Riesgo OWASP	Riesgo en el sistema	Medida preventiva propuesta
A01 – Broken Access Control	Acceso a funciones de otros roles o información de otros negocios.	Verificar los permisos y la pertenencia al negocio en cada operación del servidor.

A07 – Authentication Failures	Acceso mediante contraseñas vulneradas o sesiones indebidas.	Contraseñas seguras, límites de intentos y sesiones con expiración.
A05 – Injection	Manipulación de formularios de productos, usuarios o inventario.	Validar entradas en el servidor y utilizar consultas parametrizadas.
A04 – Cryptographic Failures	Exposición de credenciales o información sensible.	Implementar HTTPS y almacenar contraseñas mediante hashes seguros.
A06 – Insecure Design	Registrar salidas superiores al stock disponible o alterar movimientos.	Validar las reglas de negocio en el servidor y garantizar operaciones atómicas.
A09 – Security Logging and Alerting Failures	No detectar accesos indebidos o modificaciones sospechosas.	Registrar intentos fallidos, accesos denegados y operaciones críticas con usuario y fecha.

Cronograma de trabajo

- **Semana del 5 al 10 de octubre:** Planificación, división de tareas y desarrollo de los entregables del Hito 1.

Rol	Miembro encargado
Líder de proyecto y repositorio	Wai Chung
Diseño y experiencia de usuario	Carlos Coba
Desarrollo (HTML5 y CSS3)	Marlon Medina
Calidad, seguridad y documentación	Edison Centella

Si bien se definen encargados de los diferentes aspectos, todos los miembros del equipo contribuyeron a la planificación y al desarrollo de los entregables.

- **Semana del 12 al 16 de octubre:** Revisión y normalización de los entregables del Hito 1. Se busca corregir diferencias entre el desarrollo de las pantallas e integrar todo bajo una estética uniforme, eliminando las variaciones naturales al realizar un desarrollo por separado por desarrolladores web junior.
- **Semanas del 19 al 30 de octubre:** Planificación, división de tareas y desarrollo de los entregables del Hito 2. **ROLES POR DEFINIR.**
- **Semana del 2 al 6 de noviembre:** Labores mínimas de revisión y normalización por feriados nacionales.
- **Semanas del 9 al 20 de noviembre:** Planificación, división de tareas y desarrollo de los entregables del Hito 3. **ROLES POR DEFINIR**
- **Semana del 23 al 27 de noviembre:** Revisiones y pruebas finales de funcionalidad, lógica de negocio y seguridad.

El cronograma propuesto es un estimado y puede sufrir modificaciones conforme las actividades se vayan ejecutando. El mismo es dependiente de situaciones externas fuera del control de los miembros del equipo.